



PRG1 en 9 chapitres

1. Introduction - Git - IA - IDE - debug



- Premier programme C++ : compiler, exécuter, déboguer
- L'IDE et le débogueur
- Git : versionner et collaborer
- Consignes d'usage de l'IA
- Du problème au pseudo-code
- *4 périodes (cours et labos)*

2. Types, références, arithmétique



- Variables, constantes et types de base
- Opérateurs et expressions
- Références
- Entiers et réels : représentation, limites, dépassement
- Conversions entre types
- *12 périodes (cours et labos)*

3. Conditions et boucles



- Branchements : if ... else, switch, opérateur ternaire
- Boucles : while, for, do ... while
- Sauts : break, continue
- Bonnes pratiques de structuration
- *18 périodes (cours et labos)*

4. Fonctions, récursivité, surcharge



- Passage des paramètres : par valeur, par référence, par adresse
- Valeur de retour
- Récursivité
- Prototypes et compilation séparée
- Surcharge de fonctions
- Bonne conception du code
- *16 périodes (cours et labos)*

5. Arrays, vector, string

- `std::array` : tableaux de taille fixe
- `std::vector` : tableaux de taille variable
- Tableaux multi-dimensionnels
- Le type `char` et la classe `std::string`
- Parcours et manipulations
- *18 périodes (cours et labos)*



6. Gestion des erreurs

- De quelles erreurs parle-t-on ?
- Remonter les erreurs à l'appelant
- Exceptions : throw, try / catch
- assert
- 4 périodes (*cours et labos*)



7. Flux et fichiers

- Lecture / écriture : console, fichiers, chaînes
- Formatage de la sortie
- États des flux et validation des entrées
- *12 périodes (cours et labos)*



8. Enum, structs, classes, surcharge des opérateurs



- struct : regrouper des données liées
- enum class : des alternatives nommées
- Classes : encapsulation, constructeurs, destructeurs
- Surcharge des opérateurs
- Organisation du code : .h / .cpp
- *16 périodes (cours et labos)*

9. Allocation dynamique, pointeurs, heap et stack



- Types d'allocation : stack vs heap
- Pointeurs
- new / delete, tableaux dynamiques
- Fuites mémoire et comment les éviter
- Allouer dans une classe
- *12 périodes (cours et labos)*